தீர்வு

$pOH = -\log_{10} [OH^-]$

$pOH = -\log_{10} [1 \times 10^{-9}]$

$pOH = -(\log_{10} 1.0 + \log_{10} 10^{-9})$

$pOH = -(0 - 9 \log_{10} 10)$

$pOH = -(0 - 9)$

$pOH = 9$

pH மற்றும் pOH க்கு உள்ள தொடர்பு

ஒரு நீர்க்கரைசலின் pH மற்றும் pOH–க்கு இடையேயான தொடர்பை கீழ்க்கண்ட சமன்பாட்டின் மூலம் அறியலாம்.

$$pH + pOH = 14$$

கரைசலின் pH மற்றும் pOH ல் ஏதேனும் ஒரு மதிப்பு தெரிந்தால் மற்றொன்றை எளிதாக கணக்கிடலாம்.

எ.கா ஒரு கரைசலின் pOH மதிப்பு 11.76 எனில் அக்கரைசலின் pH மதிப்பு காண்க.

$pH = 14 - pOH$

$pH = 14 - 11.76 = 2.24$

10.8 கணக்குகள்

எ.கா: 1

0.001 M செறிவுள்ள ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலத்தின் கரைசலின் pH மதிப்பை காண்க.

தீர்வு

HCl என்பது வலிமை மிகுந்த அமிலம் என்பதால் முழுவதும் அயனியாக மாறும் கீழ்கண்டவாறு.

$$HCl_{(aq)} \rightarrow H^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$$

மேற்கண்ட செயலில் ஒரு மோல் HCl ஒரு மோல் H^+ அயனிகளை தரும். ஆகையால், H^+ அயனியின் செறிவானது ஹைட்ரோ குளோரிக் (HCl) அமில செறிவுக்கு சமம். (0.001 M அல்லது 1.0×10^{-3} மோல் $லி^{-1}$.)

$pH = -\log_{10}[H^+] = -\log_{10} 10^{-3}$

$= -(-3 \times \log_{10} 10)$

$= -(-3 \times 1) = 3$

$pH = 3$

எ.கா: 2

5×10^{-5} மோல்$^{-1}$ செறிவு கொண்ட நீர்த்த சல்பியூரிக் அமிலத்தின் pH மதிப்பு என்ன?

தீர்வு

நீரில், சல்பியூரிக் அமிலம் பிரியும் முறை

$$H_2SO_{4(aq)} \rightarrow 2\ H^+_{(aq)} + SO_4^{2-}{}_{(aq)}$$

கரைசலில் ஒவ்வொரு மோல் சல்பியூரிக் அமிலம், இரண்டு மோல் H^+ அயனிகளை தரும். ஒரு லிட்டர் H_2SO_4 கரைசலில் 5×10^{-5} மோல் H_2SO_4 இருக்கும். $2 \times 5 \times 10^{-5} = 10 \times 10^{-5}$ அல்லது H^+ அயனிகளை ஒரு லிட்டரில் 1.0×10^{-4} மோல்.

$[H^+] = 1.0 \times 10^{-4}$ மோல் $லிட்டர்^{-1}$

$pH = -\log_{10}[H^+]$

$= -\log_{10} 10^{-4}$

$= -(-4 \times \log_{10} 10)$

$= -(-4 \times 1) = 4$

$pH = 4$

எ.கா: 3

1×10^{-4} மோல் NaOH கரைசலில் உள்ள pH மதிப்பை காண்க.

தீர்வு

NaOH என்பது வலிமையான காரம் மற்றும் அக்கரைசலை கீழ்கண்டவாறு பிரிகை அடைகிறது.

$$NaOH_{(aq)} \rightarrow Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$$

ஒரு மோல் NaOH ஆனது ஒரு மோல் OH^- அயனிகளை இதிலிருந்து தரும்.

$[OH^-] = 1 \times 10^{-4}$ மோல் $லிட்டர்^{-1}$

$pOH = -\log_{10}[OH^-]$

$= -\log_{10} [10^{-4}]$

$= -(-4 \times \log_{10} 10)$

$= -(-4) = 4$

$pH + pOH = 14$

$pH = 14 - pOH$

$= 14 - 4$

$= 10$

எ.கா: 4

ஒரு கரைசலின் ஹைட்ரஜன் அயனியின் செறிவு 1×10^{-8} மோல் $லி^{-1}$ எனில் அக்கரைசலின் pH மதிப்பை காண்க.

தீர்வு

இங்கு நீர்த்த கரைசலாக உள்ளதால் கொடுக்கப்பட்டுள்ள செறிவானது அமிலத்தையோ, காரத்தையோ குறிப்பது இல்லை. ஆனால் H^+ அயனிகளை குறிக்கும். எனவே கீழ்கண்டவாறு கணக்கிடலாம்.

$pH = -\log_{10}[H^+]$

$[H^+] = 1.0 \times 10^{-8}$ மோல் $லிட்டர்^{-1}$

$pH = -\log_{10}[10^{-8}]$

$= -(-8 \times \log_{10} 10)$

$= -(-8 \times 1) = 8$

10th_Science_TM_Unit-10.indd 148 23-01-2020 21:13:41